

Modul 2 - Dag 1



Dagens målsætning:

Teori:

- ✓ Opsamling fra modul 1
- ✓ Lillehjernen
neuro-anatomisk
opbygning & funktion
- ✓ Lillehjerne anamnese
- ✓ Lillehjerne undersøgelse
og test

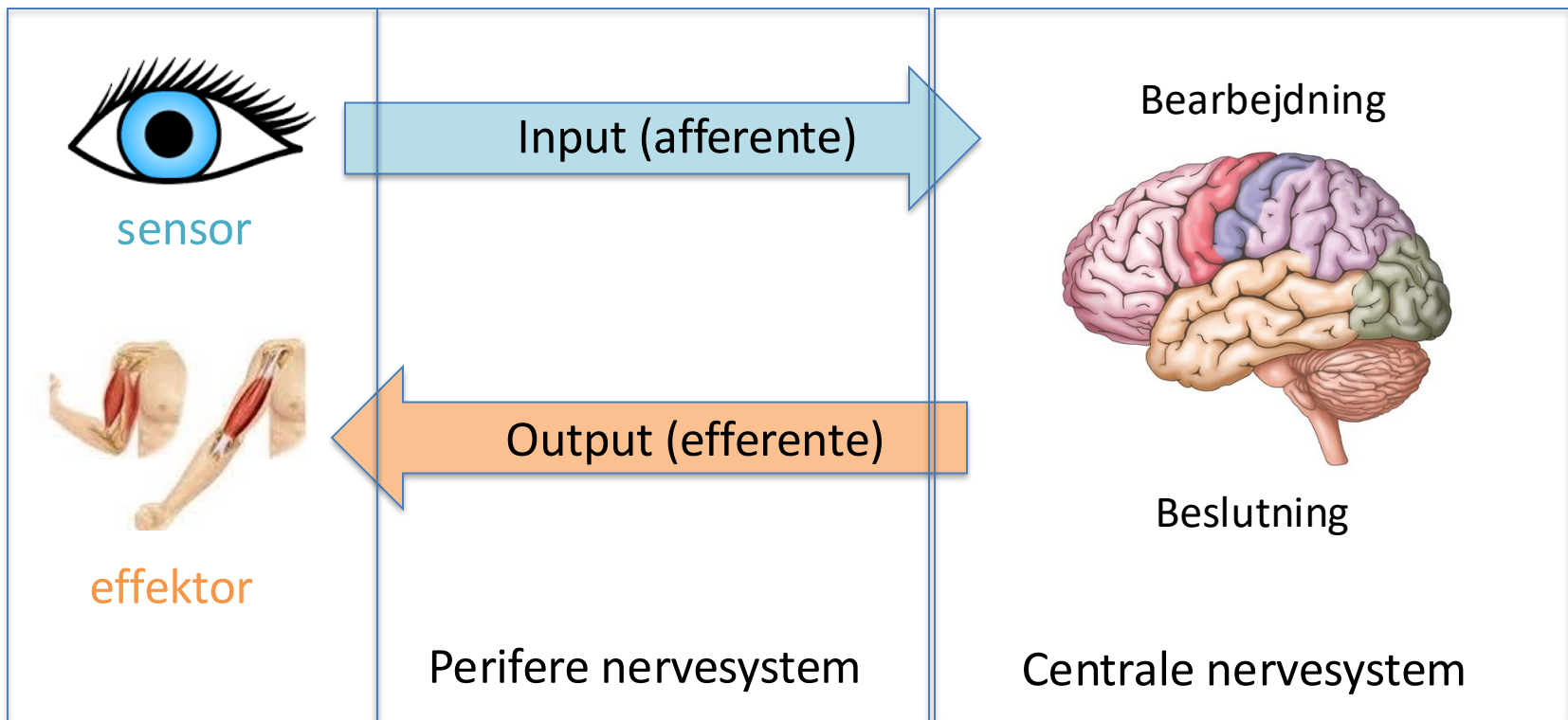
Praktik:

- ✓ Neuroflow 1
- ✓ Lillehjerne US og test
- ✓ Træning/øvelser for
lillehjernen

Opsamling på modul 1



3 ting CNS gør hele tiden



Et forslag til

Proprioceptiv træning

Bevægekontrol Øvelser

Aktiv bevægelse af alle led, i alle retninger, i alle tempi

- Ankelled / fødder
- Knæled
- Hofteled
- Lænderyggens led
- Bækkenets led
- Halebenets led
- Kraniets led



- Håndled og fingrer
- Albueled
- Skulderled
- Skulderbladets led
- Midtryggens ryg
- Nakkens led
- Kæbens led

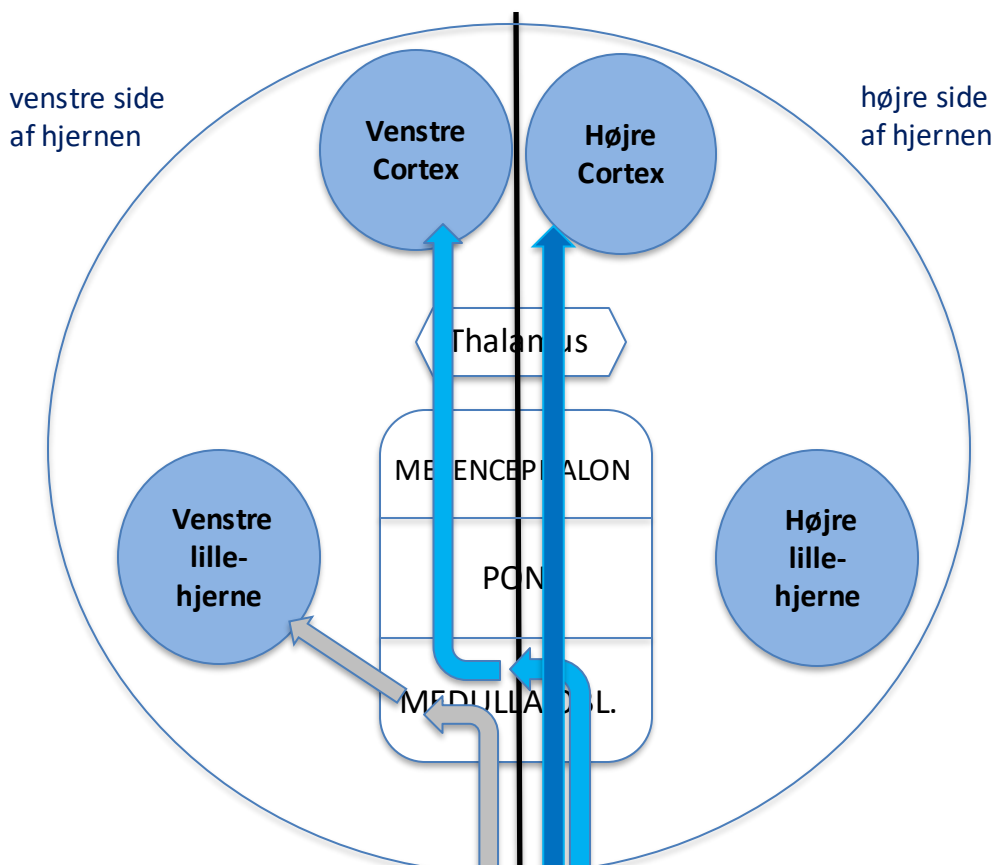
Næste slide viser

- En oversigts-slide, der viser alle de baner der sender sensoriske inputs fra kroppen ind til hjernen.
- 2 af banerne sender input til Cortex i den modsatte side af kroppen. **Bagstrengsbanen** og **Den Spino-Thalamiske Bane**. Begge baner transporterer de forskellige typer af proprioceptive (sensoriske) sanseinput op til Cortex (størhjernen), hvor de ender i Parietal lappen, og giver os en bevidst opfattelse af strukturerne i vores krop.
- Den sidste bane; **Spino-Cerebellare bane**, sender kun mechanoreceptoriske signaler til samme side Lillehjerne. Disse inputs er ikke-bevidste

De 2 baner der transporterer bevidste sensoriske inputs til Cortex:

Bagstrengsbane
Spino-Thalamiske bane

Den ene bane der transporterer ubevidste sensoriske inputs til Lillehjernen:
Spino-Cerebellare bane



venstre side af kroppen

input i form af Mechanoreception fra sener, muskler og ledbånd fra ve. side af kroppen

Proprioceptive input i form af:
Nociception (fare), hårdt tryk, temperatur fra muskler, ledbånd fra ve. side af kroppen

Proprioceptive input i form af:
Mechanoreception, let tryk/berøring, vibration fra muskler, ledbånd osv. fra højre side af kroppen

Højre Side af kroppen

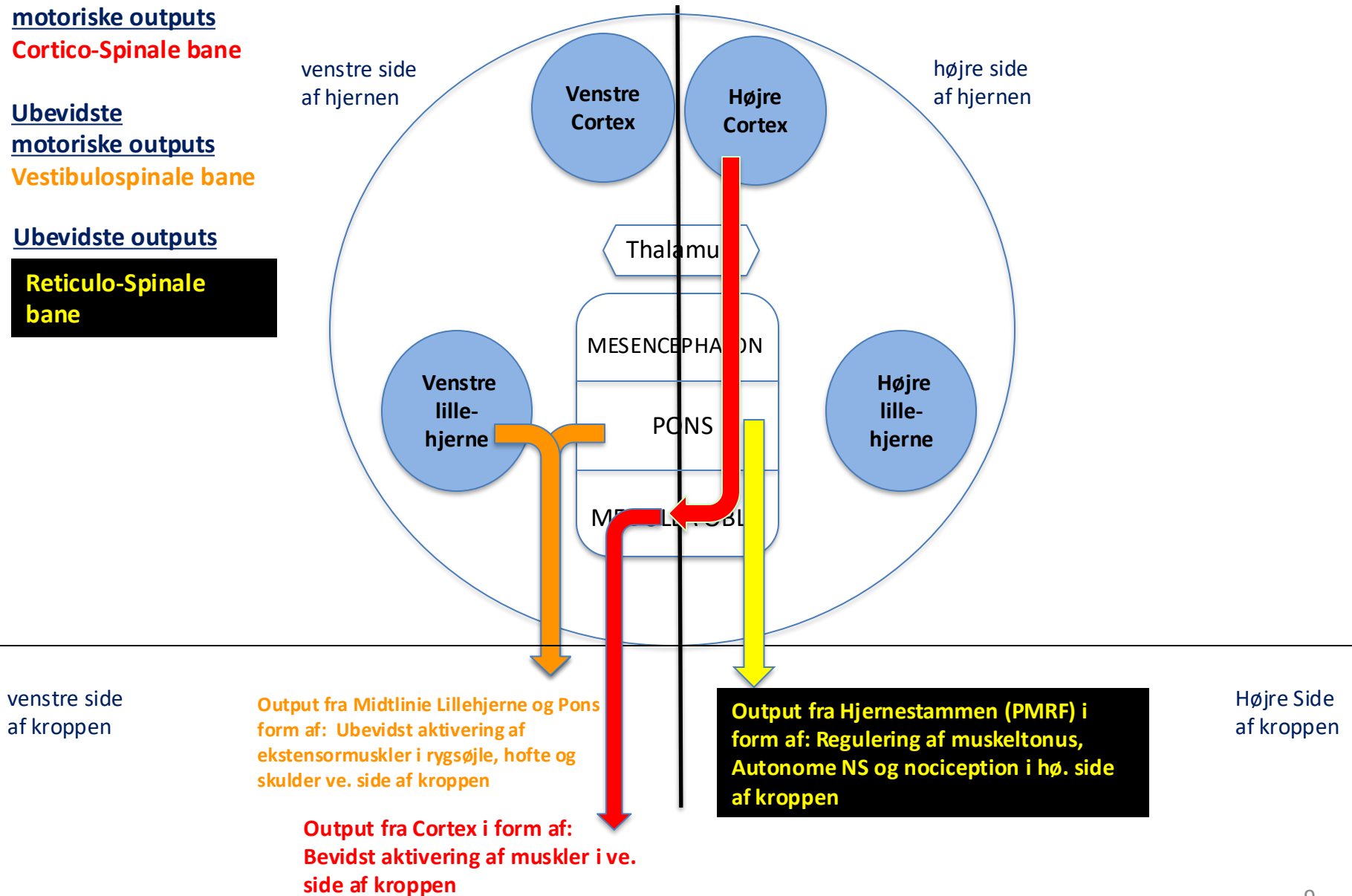
Næste slide viser

- En oversigts-slide, der viser alle de baner der sender motoriske outputs fra hjernen ud til kroppen.
- 1 af banerne Den **Cortico-Spinale bane**, der sender bevidste output til musklerne i modsatte side.
- De 2 andre baner; **Spino-Cerebellare bane** og **Reticulo-Spinale bane**, sender ubevidste outputs ud til fortrinsvis rygsøjlen og proksimale leds muskler med målet at styre tonus op eller ned, så vi opnår reflektorisk balance og stabilitet. Begge baner aktiverer muskler i samme side af kroppen, som hvor de udspringer fra.

Bevidste
motoriske outputs
Cortico-Spinale bane

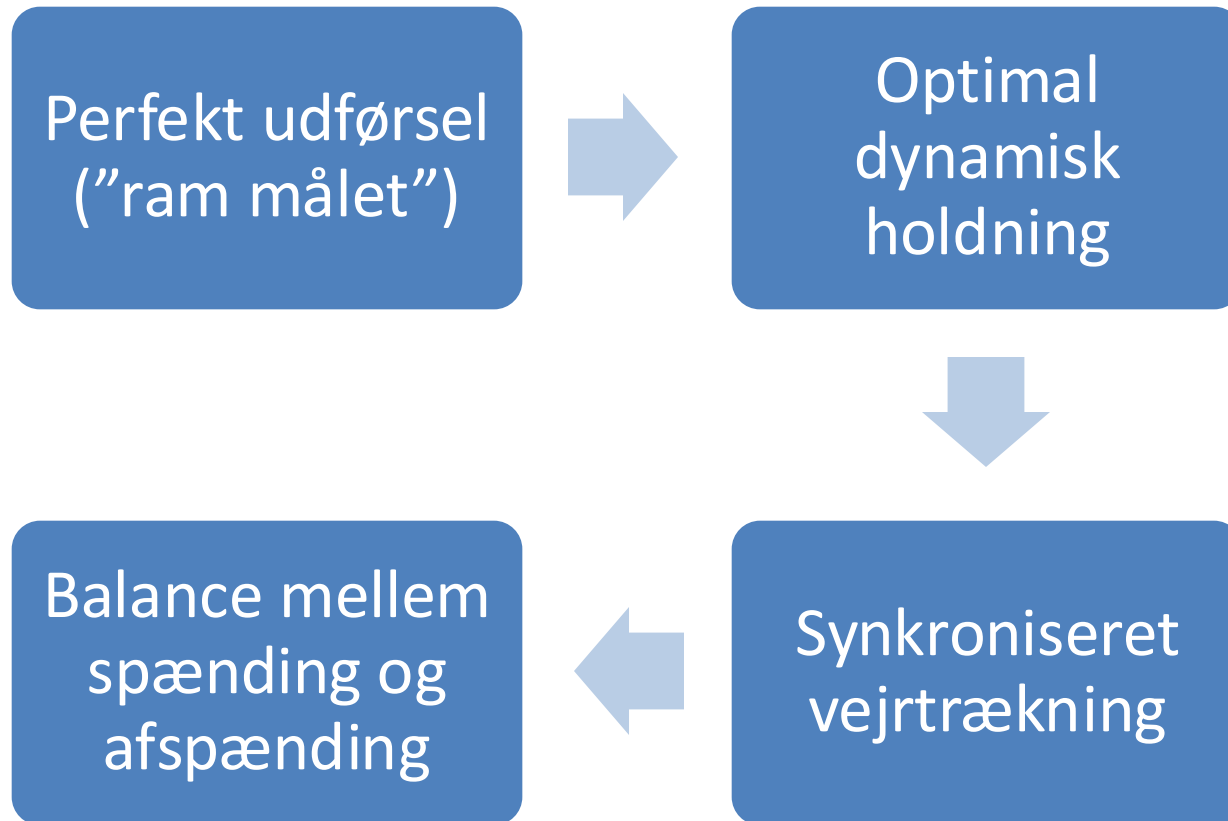
Ubevidste
motoriske outputs
Vestibulospinale bane

Ubevidste outputs
Reticulo-Spinale bane



Effektivitet / Kvalitet

De 4 elementer

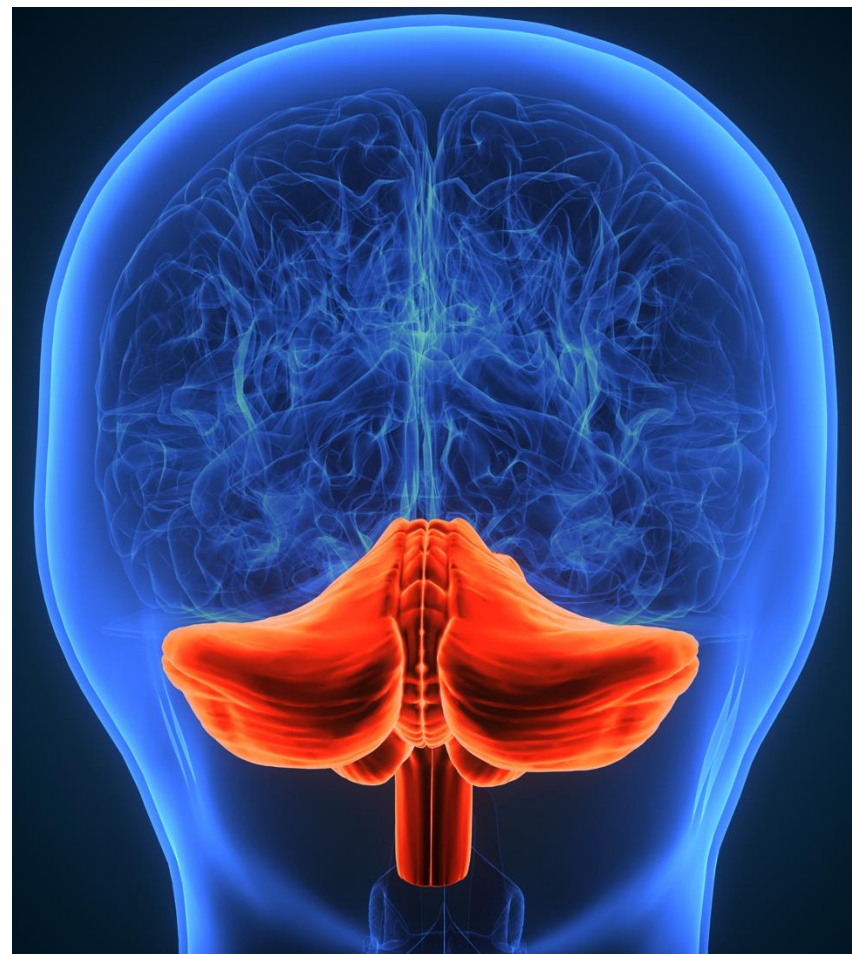


Lillehjernen (Cerebellum)

Lillehjernen er placeret bagerst og nederst i hjernen. Den fylder kun 10% af hjernens volumen, men indeholder mere end 50% af hjernens totale antal neuroner

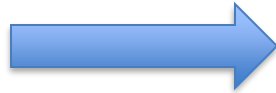
Lillehjernen har 4 opgaver:

1. Vedligeholdelse af balance og kropsholdning
2. Koordinering af bevidste bevægelser
3. Motorisk læring
4. Kognitive funktioner

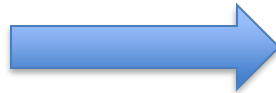


Inputs til Lillehjernen

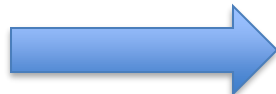
Visuelle



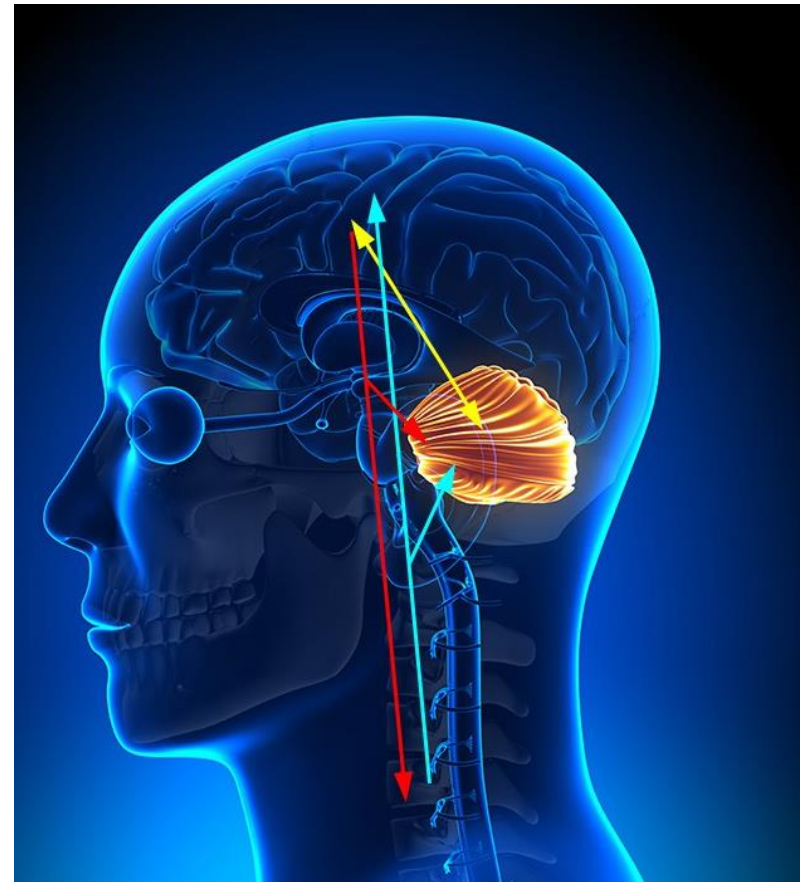
Vestibulære



Proprioceptive



40 axoner ind, 1 axon ud
Indeholder mange bodyMaps



Lillehjernens ABC'er

Lillehjernen har
3 opgaver:

A ccuracy

B alance

C oordination

Lillehjernen skal
opdage bevægelses-
fejl, og hjælpe med
at initiere korrektion
af disse

Error Detection

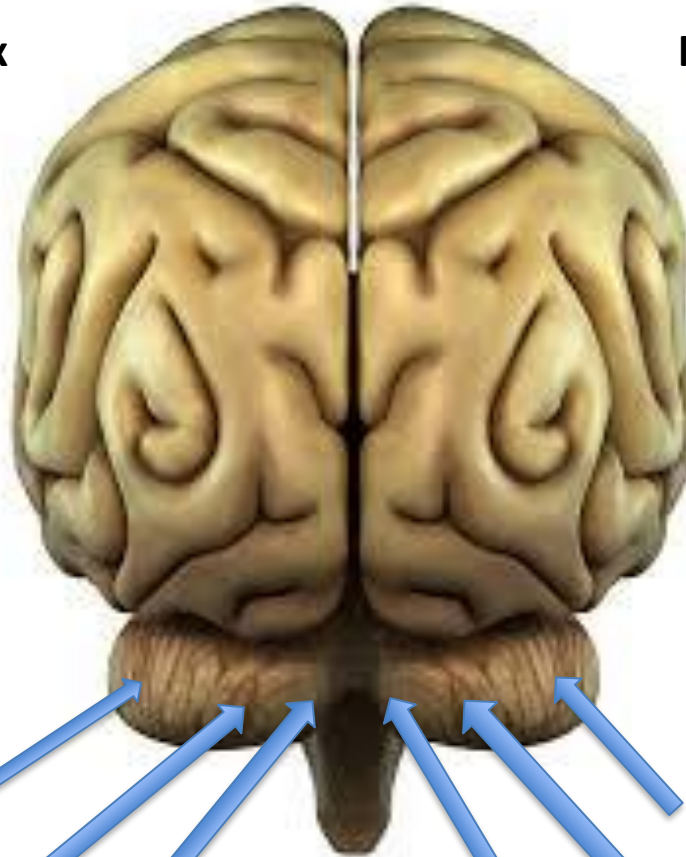
Error Correction

Balance er et primært reflektorisk output fra CNS
Evnen til at holde kroppens tyngdepunkt over vores
understøttelsesflade
Gode proprioceptive, vestibulære og visuelle input er essentielle



Venstre Cortex

Højre Cortex



Venstre Lillehjerne

Højre Lillehjerne

Yderste (laterale)

Yderste (laterale)

Mellemste (intermedium)

Mellemste (intermedium)

Midtlinie

Midtlinie

Hjernestammen

Midtlinie (A B C)

Balance og kropsholdning

Via de Vestibulo-Spinale baner aktiveres rygsøjle, hoftens- og skulderens ekstensormuskler.

Koordinering af øjenbevægelser

Bidrager til koordinering af øjenbevægelser

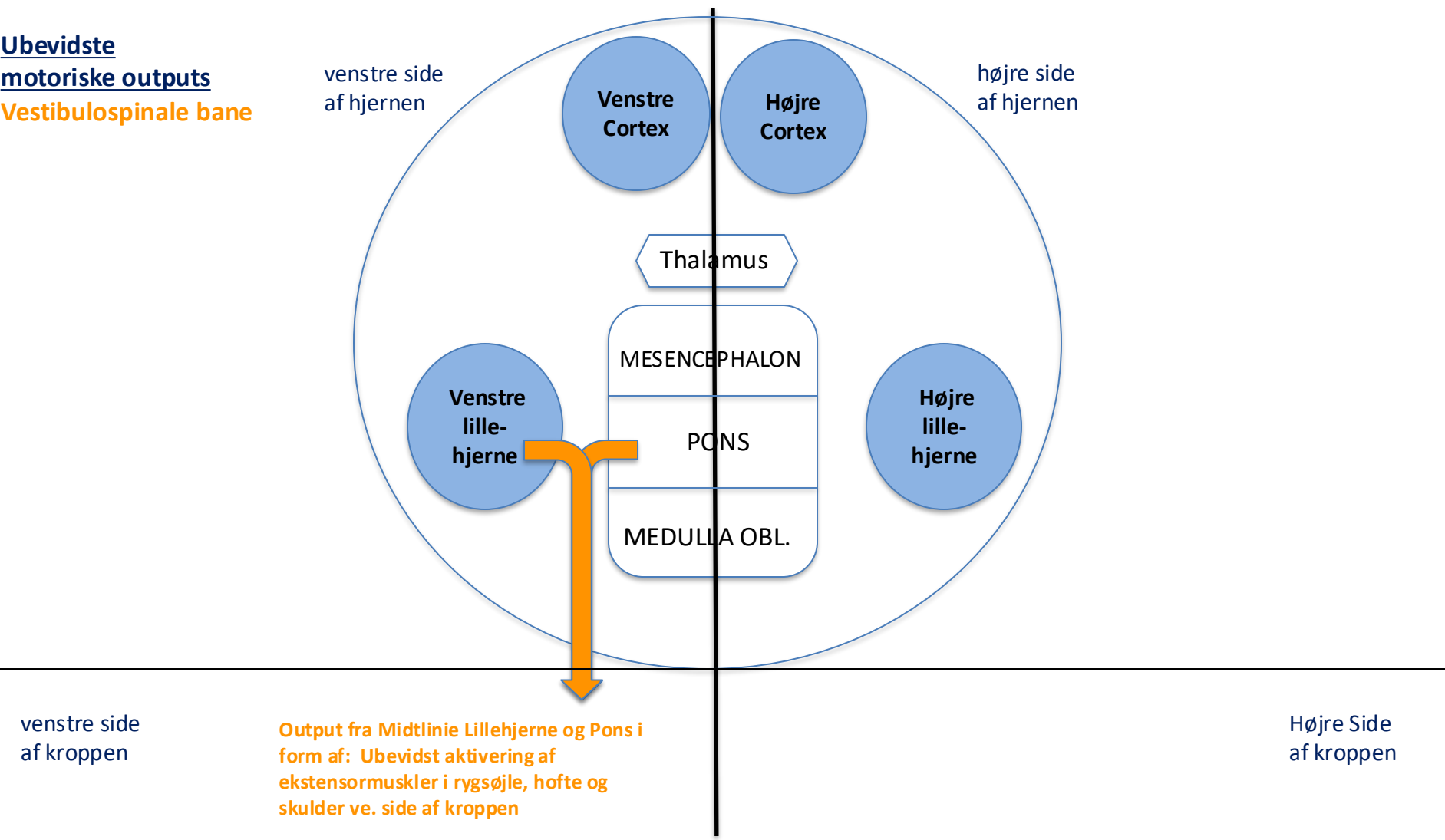
Undersøgelser og Tests

- Gang
- Romberg
- Romberg med skub
- Ét bens balance
- Vestibulære tests (modul 3)
- Visuelle tests (modul 4)

Næste slide viser

- Den **Vestibulo-spinale Bane**, som udspringer fra Lillehjernens midtlinie og de vestibulære kerner i Pons
- Banen sender ubevidste outputs ud til muskler i samme side af kroppen.
- Det er primært til ekstensionsmuskler i rygsøjlen og proksimale led. Det vil sige rygstrækkere, bagerste skuldermuskler og den store sædemuskel (Gluteus Maximus)
- Den Vestibulo-Spinale bane sikrer reflektorisk balance og stabilitet. Refleksen kaldes *Den Vestibulo-Spinale refleks* og aktiveres af vestibulærsansen (bevægelse af hovedet)
- Nakke og hals muskler har deres egen bane og refleks. Refleksen benævnes *Vestibulo-Collic refleks*

Ubevidste
motoriske outputs
Vestibulospinale bane



Midterste og Yderste (A B C)

Præcision og koordination

Via kommunikation med motorisk cortex hjælper lillehjernen med at sikre effektiv bevægelse

Midterste: Skulder/hofte
 Albue/knæ

Yderste : Håndled/fingrer
 Ankel/Tæer

Undersøgelser og Tests

Midterste:

- Finger til næse test
- Hæl til skinneben test

Yderste:

- Hånd-Tap
- Fod-Tap

Kvalitet/effektivitet af BKØ er også gode som US/test

Næste slide viser

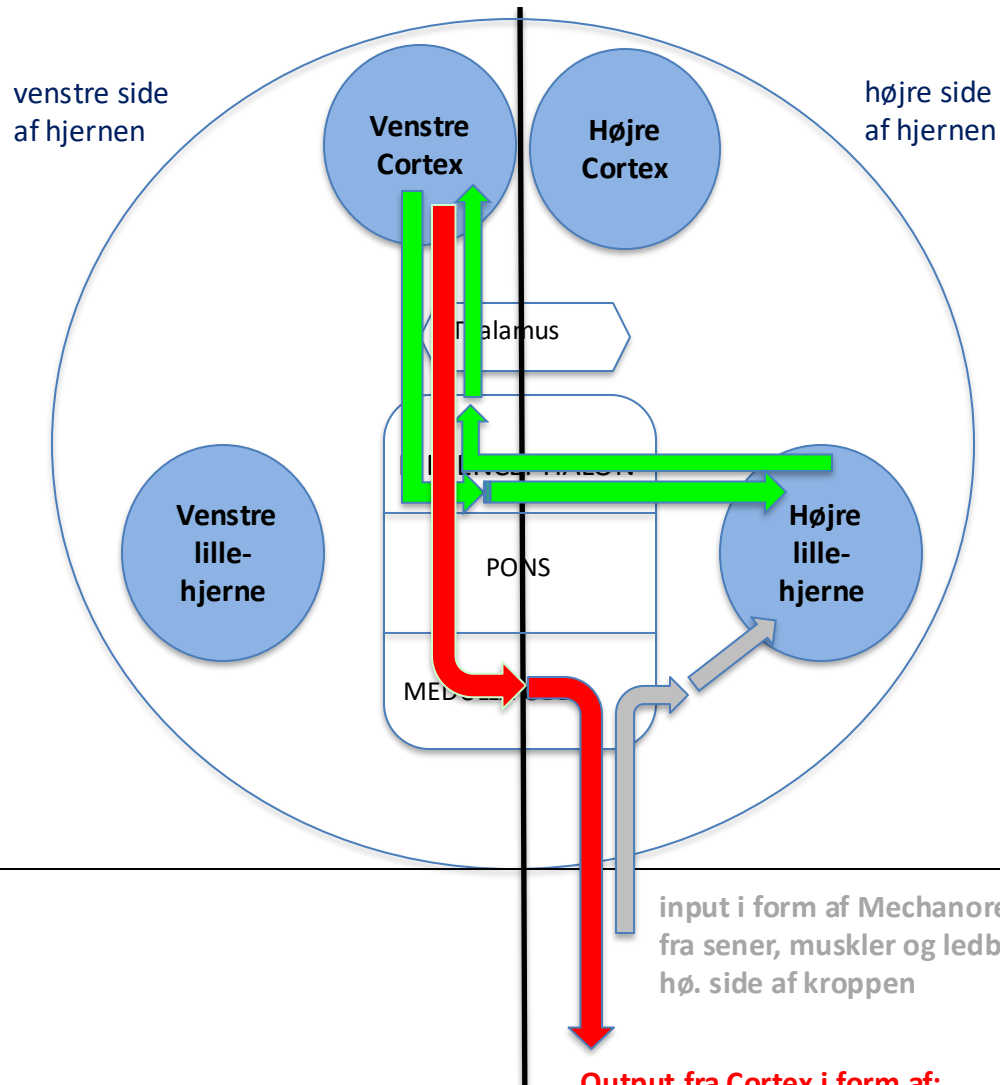
- En oversigt over alle de baner, der i dette tilfælde sikrer at den **Cortico-Spinale bane**, giver os evnen til udføre finmotorik, præcision og gode kordinerede bevægelser
- I det viste eksempel vil en **Feedforward og feedback** kommunikation imellem Cortex i venstre side og Lillehjernen i hø. side består i, at Cortex sender en bevægelsesplan til lillehjernen. Lillehjernen sender sine forslag tilbage inden Cortex og den Cortico-Spinale bane så sætter bevægelsen i gang.
- Lillehjernen udfører nu Error detection af disse igangsatte bevægelser ved hjælp af input fra **Spino-Cerebellare bane**
- Hvis der er noget Lillehjernen mener der skal justeres/rettes, sendes en **feedback** besked tilbage til Cortex, som vil Error Correcte efter det hele er startet forfra.

Feedforward og feedback samarbejdet imellem Liillehjernen og Cortex

Den Cortico-Spinale bane
Feedforward og feedback
 Spino-Cerebellare bane

Baner der er indbyrdes afhængige af hinanden for at skabe bevægelsesoutputs der er præcise og koordineret.

Denne illustration viser kun bevægelse i hø. side af kroppen. Men det er selvfølgelig også spejlvendt



Feedforward og feedback system med målet at lave Error detection og Error Correction af bevidste bevægelser i hø. side af kroppen. Se side 9

venstre side af kroppen

input i form af Mechanoreception fra sener, muskler og ledbånd fra hø. side af kroppen

Højre Side af kroppen

Output fra Cortex i form af: Bevidst aktivering af muskler i hø. side af kroppen

En anden opdeling af lillehjernen

VestibuloCerebellum

SpinoCerebellum

Lillehjernens Midtlinie og en del af Mellemste
Rygsgøjle, proksimale led, øjne og vestibulær funktion

CerebroCerebellum

Lillehjernens Yderste og Mellemste
Arme og ben, Visualisering, Kognition

Lillehjernen

Anamnese oplysninger

- Tab af glathed i bevægelser
- Klodset og fumletumlet
- Tendens til køre/søsyge
- Balanceudfordringer
- Kan ofte snuble
- Ataksi
- Ukoordineret
- Tab af glathed i tanker
- Svært ved at lære
- Taber og vælter ting
- Abnorme øjenbevægelser
- Sammensunken rygholdning
- Indadroterede arme & ben
- Intentionstremor
- Dysartri / motorisk taleforstyrrelse
- Dyslexi / Ordblindhed
- Alkohol indtagelse gør symptomer værre
- Historik med rygudfordringer (
- Mekaniske dysfunktioner ene side af kroppen



Test af Lillehjernens midtlinie

Balance og Kropsholdning (A B C)

Lillehjernen

Anamnese oplysninger

- Tab af glathed i bevægelser
- Klodset og fumletumlet
- Tendens til køre/søsyge
- Balanceudfordringer
- Kan ofte snule
- Ataksi
- Ukoordineret
- Tab af glathed i tanker
- Svært ved at lære
- Taber og vælter ting
- Abnorme øjenbevægelser
- Sammensunken rygholdning
- Indadroterede arme & ben
- Intentionstremor
- Dysartri / motorisk taleforstyrrelse
- Dyslexi / Ordblindhed
- Alkohol indtagelse gør symptomer værre
- Historik med rygudfordringer (
- Mekaniske dysfunktioner ene side af kroppen

Gang Undersøgelse

Husk Dual Task

Observer forfra og bagfra for:

- Whobble Head (whobble truncus)
- Øget fodafstand
- Indad drejet fod/hofte
- Sammensunken kropsholdning
 - udrettet lændesvaj
 - forøget runding af midtryk
 - Fremskudt hoved
- Lavt og fremfaldet skulderparti
- Indadroteret arm/skulderled



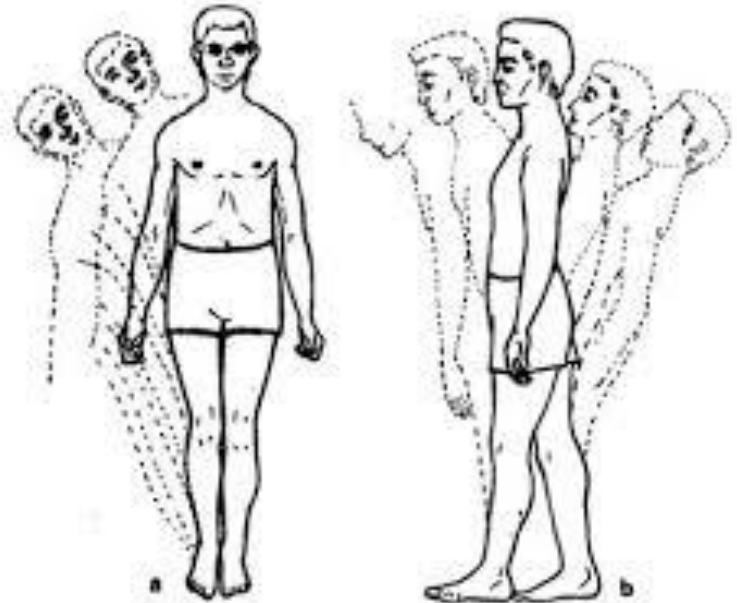
Romberg Test

med og uden skub

Huske at stå tæt ved klienten. Der screenes også for rødt flag (=30 sek)

Fødderne helt samlet. Bed klienten om at lukke øjnene, og observer :

- Er der kun diskrete svingninger af kroppen i tilfældige retninger
- Eller er der forøget svingninger – måske specifikt i én retning
- Gå videre til at give små laterale skub vilkårligt på ene skulder
- Hvor stor svingning astedkommer skubbet? Og hvor hurtigt korrigeres der tilbage til midten



Ét bens balancetest



Hvis Romberg test var relativ udfordrende for klienten, så udfør eventuelt denne test i tandem position

Stå på ét ben (tandemstilling mest på det bagerste ben), armene ned langs siden og bed klienten om at lukke øjnene.

Observer for:

- Flyttes standfoden?
- Sættes den frie fod i gulvet?
- Korrigeres der med store arm eller kropsbevægelser
- En OK test er 15 sekunder eller mere – også ved tandem position



Test af Lillehjernens mellemste/yderste del

Præcision & koordinering (A B C)

Finger til Næse Test

Giv kommandoen til klienten;
"rør så præcist som muligt
spidsen af din næse med den
finger jeg berører"



Observer på følgende:

- Rammes næsen upræcist?
- Rammer klienten med for stor hastighed
- Mindskes hastigheden til sidst i bevægelsen
- Famles der, er der rysten (tremor) sidst i bevægelsen

Hånd-Tap Test



Observer på følgende:

- Kan bevægelsen fastholdes i højt tempo?
- Kan rytmen fastholdes?
- Kan bevægelsen isoleres til drejning af underarmen?
- Rammer øverste hånd det samme sted på nederste håndflade?
- Løftes hånden fri imellem hvert klap?
- De første 5 sekunder giver en god indikation, men udholdenhed er også væsentlig – gerne >15 sek.

Fod-Tap Test



Observer på følgende:

- Kan bevægelsen fastholdes i højt tempo?
- Kan rytmen fastholdes?
- Kan bevægelsen isoleres til ankelledet?
- De første 5 sekunder giver en god indikation, men udholdenhed er også væsentlig – gerne >15 sek.

Træning af Lillehjernens midtlinie

Balance og Kropsholdning



Midtlinie del af Lillehjernen

Træningsprincipper

Balance-udfordrende øvelser

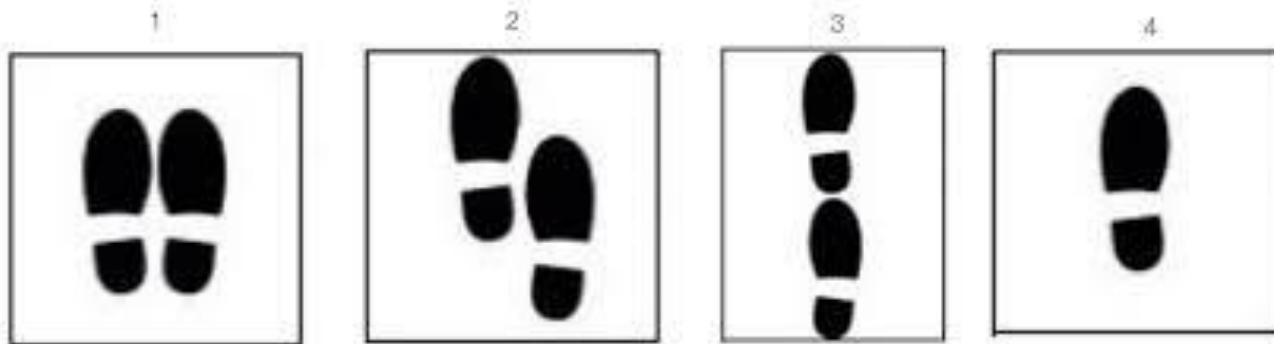
Aktivering af rygsøjle
og proximale leds ekstensorer

Hovedbevægelser
a. Angulære b. Lineære

Balance-udfordrende øvelser

Find en understøttelsesflade, som udfordrer den enkeltes niveau
Kan ændre sværhedsgrad med f.eks. :

- Bevæg arme eller ben, så tyngdepunktet ændrer sig
- Boldøvelser
- Bevæg hurtigt hovedet eller øjnene til ny stilling
- Bevæg hoved eller øjnene i forskellige retning
- Stå på ustabilt underlag



Noter til øvelses-eksemplerne

Aktivering af rygsøjle og proximale leds ekstensorer

Rygsøjle Forlængelse



Ét bens Dødløft



Noter til øvelses-eksemplerne

Hovedbevægelser

Målet er at aktivere midtlinie lillehjerne via den vestibulære sans

Angulære bevægelser

1. Horisontalt plan
dreje hovedet
NEJ-bevægelse
2. **Frontalt plan**
Nikke hovedet
JA-bevægelse
3. **2 diagonaler**
Kombi-bevægelser af de 2
ovenstående

Lineære bevægelser

1. **Op og ned**
Gå op og ned i knæ, hoppe,
sjippe
1. **Side til side**
Gå frem med hovedet
drejet, sidelæns gang
1. **Frem og tilbage**
Skub hovedet frem/tilbage,
gå/løbe forlæns/baglæns

Noter til øvelses-eksemplerne

Træning af Lillehjernens mellemste/yderste del

Præcision & koordinering af bevægelser



Yderste/mellemste del af Lillehjernen

Træningsprincipper

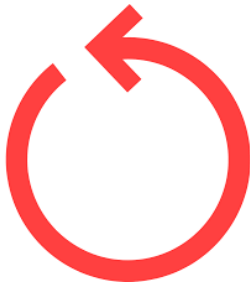
Komplekse, ikke lineære BKØ'er

BKØ'er med :

- a) modstand af bevægelsen
- b) Forstyrrelse af bevægelse
- c) med metronome (rytme)

Boldøvelser

Komplekse, ikke lineære BKØ'er



**I LOVE
YOU**

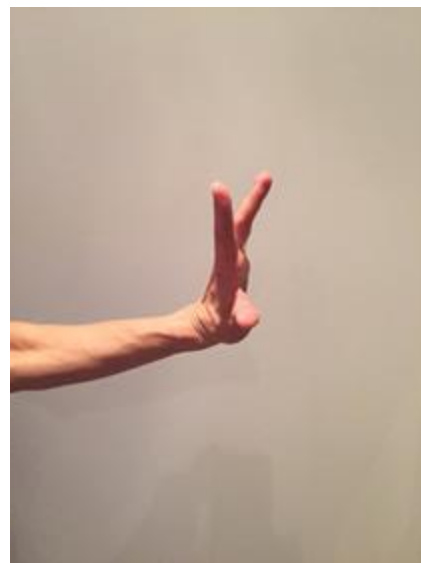
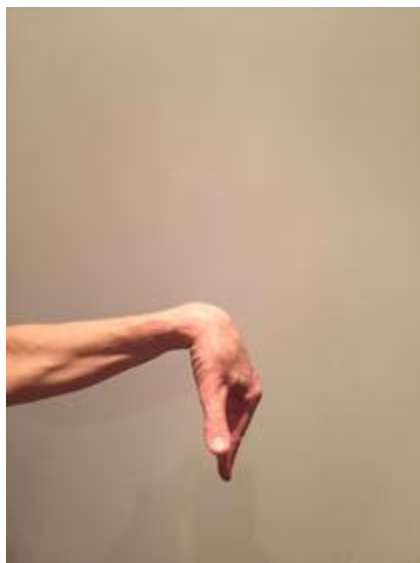
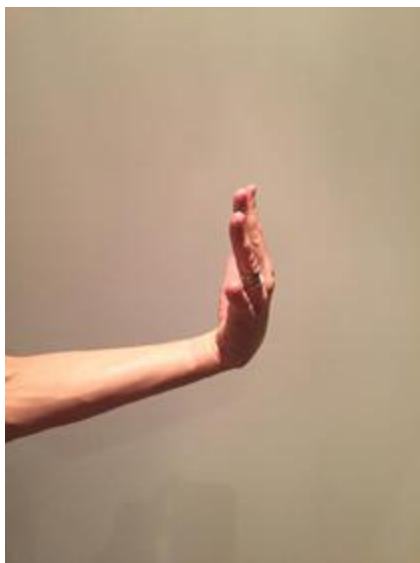
At en bevægelse/øvelse er kompleks kræver som regel, at den er ny og uprøvet, og at bevægelsen kræver retnings skift og præcision

Ydermere kan følgende benyttes:

- Forstyrre bevægelse med modstand fra elastik/vægt
- Stå i balanceudfordrende stilling
- Øg hastighed
- Følg ekstern rytme (musik eller metronome)

Håndled 8-taller

(håndled og underarmens led)



Lillefinger guider bevægelsen

Ankel Cirkler

(Ankelled)



Midtryg Cirkler

(Thoracal/Ribben)



Noter til øvelses-eksemplerne

Boldøvelser

Kast, grib, jonglér, dribble,
spark...!

Øg sværhed med:

1. Balanceudfordrende
stilling – ujævnt underlag
2. Under bevægelse
3. Forstyrrelse eller
modstand af bevægelse
4. Uden synsfokus
5. Følg en rytme
(musik/metronome)



Noter til øvelses-eksemplerne

Vi glæder os til modul 3 😊

